Micro-démos — Module 2 : routage Linux

Ces scripts illustrent un mécanisme à la fois, en cinq minutes environ. Ils créent uniquement des objets réseau temporaires, affichent les preuves utiles, puis les suppriment automatiquement.

Démos proposées

Script	Concept observé	Preuve principale
`01-lpm.sh`	Longest Prefix Match	`ip route get` retient le préfixe le plus précis
`02-arp-neighbor.sh`	Séparation route / voisinage L2	`ip neigh` avant et après un premier paquet
`03-forwarding-ttl.sh`	Linux routeur, aller-retour et TTL	échec puis succès du transit, chemin observé
`04-policy-routing.sh`	Sélection d'une table selon la source	`ip rule` et décisions différentes vers une même destination
`05-ecmp.sh`	Plusieurs nexthops de même coût	route multipath et choix stable par flux
`06-vrf.sh`	Tables de routage isolées	même préfixe, décision différente dans chaque VRF
`07-nft-conntrack.sh`	Filtrage stateful	paquet bloqué, puis règles `NEW`/`ESTABLISHED` et compteurs
`08-redondance-liens.sh`	Bonding `active-backup`	coupure du lien actif, bascule et maintien de la connectivité
`09-redondance-passerelles.sh`	Passerelle virtuelle VRRP	arrêt du maître, reprise de la VIP et mise à jour ARP
`10-nat-filtrage.sh`	SNAT, DNAT, MASQUERADE et filtrage	adresses vues par le serveur, blocage stateless et retour stateful
`11-rp-filter.sh`	Reverse Path Filtering	même paquet accepté en mode `0`/`2`, rejeté en mode strict `1`

Les six premières démos ciblent le routage et la segmentation. La septième montre pourquoi une route correcte ne suffit pas : Netfilter peut encore bloquer le paquet et conntrack conditionne son retour. La huitième complète la partie redondance : elle montre une bascule autonome, sans nécessiter de commutateur LACP externe. La neuvième ajoute la redondance de la passerelle par VRRP avec deux routeurs Keepalived. La dixième rassemble les traitements NAT et compare directement une politique stateless à une politique stateful. La onzième matérialise le risque du mode `rp_filter` strict sur un chemin asymétrique.

Prérequis

- une VM Linux de laboratoire, jamais une machine de production ;
- les commandes `ip`, `ping`, `sysctl`, `nft` et `conntrack` ;
- `keepalived` pour la démo 09 ;
- les privilèges `root`.

Sous Debian ou Ubuntu :

```
sudo apt install iproute2 iputils-ping nftables conntrack keepalived
```

Exécution

Depuis ce répertoire :

```
sudo ./01-lpm.sh
sudo ./04-policy-routing.sh
sudo ./07-nft-conntrack.sh
sudo ./08-redondance-liens.sh
sudo ./09-redondance-passerelles.sh
sudo ./10-nat-filtrage.sh
sudo ./11-rp-filter.sh
```

Pour jouer toute la série :

```
sudo ./00-run-all.sh
```

La démo 07 marque des pauses entre ses étapes si sa sortie est affichée dans un terminal. Utiliser `DEMO_PAUSE=0` pour les désactiver (le lanceur transmet cette variable à toutes les démos) :

```
sudo DEMO_PAUSE=0 ./00-run-all.sh
```

Sécurité et nettoyage

Chaque démo emploie ses propres namespaces et interfaces, préfixés `m2d`, et installe un gestionnaire `trap` qui nettoie ces objets à la fin, y compris en cas d'erreur ou d'interruption. Aucun fichier système, règle globale ou sysctl de l'hôte n'est modifié. Le forwarding est activé uniquement dans le namespace qui joue le rôle de routeur.

Pour conserver une topologie afin de l'inspecter manuellement, exécuter le script dans un terminal et interrompre la pause voulue depuis un autre terminal avec les commandes affichées. Une interruption déclenche tout de même le nettoyage.